



أندلسي للبحث والتطوير

تطبيق عناصر نظام الحوسبة بلغة البرمجة الخوارزم

عام 2027



أندلسي للبحر والعلوم



أندلسي للبحر والتطوير

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لـ أندلسي للبحر والتطوير qhse-erp.com

مسموح بالنشر والاقتباس بشرط الإشارة للمصدر

Contents

5.....	مقدمة
7.....	جدول المصطلحات المترجمة
9.....	1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم
10	1.1 كل شيء عبارة عن ملف
11	1.2 تطبيق التجريد
11	1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم
Error! Bookmark not	1.2.2 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم
	defined.

مقدمة

هذه مجموعة مقالات تهدف لشرح تطبيقات عملية كأمثلة لشرح
كتاب

علوم الحاسب الآلي من من الألف إلي الياء
ولكن مع اختلافات جوهرية

يتم استخدام لغة البرمجة الخوارزم وليس لغة C

هذا الكتاب خطوة متقدمة ليست للمبتدئين ، لكي تكون قادرا علي فهمه يجب ان تدرس أولا أساسيات
لغة الخوارزم



[/https://alkhawarizm.org/book](https://alkhawarizm.org/book)



او قناة اليوتيوب الخاصة بها

يتم إعطاء امثلة من معالجات حديثة وإلغاء المكونات القديمة

وسيتم استخدام نفس الترقيم لتوضيح نقاط الربط ولكن الكلام سيختلف وربما سيتم ترك بعضها فارغا

خاصة إذا تحدث عن نظام تشغيل

نظام التشغيل العربي المستهدف تصميمه هو نظام لسريين ، وهو اختصار لكلمة "لسان عربي مبين"

يتم وضع امثلة وتطبيقات وشرح في هذا الرابط

<https://github.com/youssriaboelseod/the-Principle-of-Computing-System-by-Alkhawarizm-Assembler>



كل الشرح العملي لهذا الكتاب ستجده في الرابط ، يجب
 ان تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ ملفات المشروع داخل بيئة
 الخوارزم التي قمت بإنشائها

جدول المصطلحات المترجمة

يمكنك استخدام الرابط التالي

<https://qhse-erp.com/public/words/index>



لمعرفة ترجمة المصطلحات

المصطلح العربي	الاختصار العربي	المصطلح اللاتيني	الاختصار اللاتيني
وحدة الحفظ المحمولة	و ح م	Universal Serial Bus	usb
وحدة المعالجة المركزية	و ح م م	Center process unit	cpu
العتاد الصلب		Hard ware	
البرمجيات		Software	
دالة		Function	
واجهة برامج التطبيق	و ب ت	application programming interface	API
بروتوكول انتقال النصّ المتشعب	ب ا ن م	Hypertext Transfer Protocol	HTTP
البرمجة كائنية التوجيه	ب ك ت	Object-Oriented Programming	OOP

	Structure green Api		البنية التي تحدد الواجهة البرمجية
	pointer marker		محددة المؤشر
	File Descriptor		واصفات الملفات
	device drive		تعريف المشغل
	File interface		واجهة ملف
	Device layer		طبقة الجهاز
	Device Nodes		عقد الجهاز
	Major number		العدد الرئيسي
	Minor number		العدد الثانوي
	Mount point		نقطة الربط
	non-device file		الملف غير المرتبط بجهاز
	mounting system file		ربط نظام الملفات
	mapping		عملية الربط

جدول اهم الاختصارات في لغة البرمجة الخوارزم

		أولا اختصارات لوحة المفاتيح
	الزر	المصطلح
	Shift 2	ع
#	Shift 3	ا
\$	Shift 4	ا
	Shift 6	م
	Shift 7	ص

--	--	--

جدول مكونات نظام التشغيل العربي لسريين

النوع	ما يقابله في نظام التشغيل لينكس	الأمر في نظام التشغيل العربي
المكتبة الرئيسية لنظام التشغيل لسريين		مك
مهمتها توفير الواجهة الأساسية للنظام والاستدعاءات الأساسية مثل اقرأ ، اكتب ، طباعة		
	2	
المكتبة الرئيسية لنظام التشغيل لسريين		تعريف الملفات
كل جهاز عند تعريفه يسجل نفسه في مجلد طبقة الأجهزة		
عند فتح الملف يتم ربط ملف التوصيف بالجهاز المستند إليه		
يتم تجمع كل التوصيفات وتسجيلها في ملف التوصيفات		
نظام ملفات يمثل أجهزة الحاسوب		./جهاز
عرض ملفات تعريف الأجهزة من خلال ربط عقد محددة بما يقابلها من برنامج التعريف للجهاز	امر	عرض
	Mont	ربط

فهرس الأشكال

	شكل 1: فائدة واصفات الملفات في عملية التجريد

فهرس أوامر نظام التشغيل لسريين

- امر رقم 1 : من نظام تشغيل لينكس : لعرض قوائم الأجهزة المثبتة
-

1- نظرة مقدمة عن لغة نظام التشغيل لسريين و لغة البرمجة العربية الخوارزم

يوفر تجريد الأجهزة للمبرمج من الأدوار الرئيسية لنظام التشغيل

1.1 كل شيء عبارة عن ملف

لنستعرض بعض الطرفيات الشائعة الموصولة بالحاسوب ، وما ترتبط بالعمليات الأساسية علي الملفات مثل الشاشة ، لوحة المفاتيح ، الطابعة ، وحدة الحفظ المحمولة usb

نقاط التشابه بين الشاشة والطابعة هو ملف الكتابة ، أي تعرض المعلومات بشكل نقاط علي الشاشة او خطوط علي الصفحة بدلا من تخزينها علي هيئة بتات علي القرص

أما لوحة المفاتيح ، فتعد ملفات للقراءة فقط ، إذ ترد البيانات من خلال ضغطات المستخدم علي المفاتيح ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدة الحفظ المحمولة usb إذ تخزن البيانات علي وحدة الحفظ المحمولة بدلا من ان يدخلها المستخدم مباشرة

فالتجريد هو المفهوم الأساسي الذي يدعم جميع اشكال الحوسبة الحديثة ، حيث يمكن لشخص واحد فهم كل الأمور من تصميم واجهة مستخدم حديثة إلي العمليات الداخلية لوحدة المعالجة المركزية cpu ناهيك عن بناؤها بكاملهم ، اما بالنسبة للمبرمجين فالتجريد هو اللغة المشتركة التي تتيح لنا التعاون والابتكار.

وسندرس في هذا الكتاب التجريديات في الطبقات الدنيا وبين التطبيقات ونظام التشغيل وما بين نظام التشغيل والعتاد الصلب

1.2 تطبيق التجريد

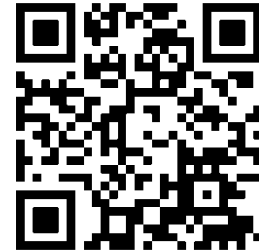
يطبق التجريد عموماً بما يسمى واجهة برامج التطبيق API ، حيث يصمم المبرمج في الأساس مجموعة دوال ، ويوثق واجهتها ووظائفها حسب مبدأ ان التنفيذ الفعلي الذي يزوده بواجهة برامج التطبيق يكون مخفياً

تقدم العديد من تطبيقات الويب علي سبيل المثال و ب ت api يمكن الوصول إليها عن طريق بروتوكول HTTP

1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم.

وتختلف لغة الخوارزم عن لغة السي في أن لغة السي غير كائنية التوجيه ، ولكن لغة الخوارزم رغم انتمائها للمستوي الادني من اللغات هي كائنية التوجيه ، فهي لغة تشبه السي في انها لغة دنيا ، ولكنها تشابه بايثون وجافا في انها كائنية التوجيه ومن هنا ينبع مصدر قوتها وقدرتها علي الصعود والتطور سريعاً.

لتحميل بيئة الخوارزم من هنا <https://alkhawarizm.org>



← → ↻

alkhawarizm.org

☆ 🔍

التحميل

تاريخ الاصدارات

0.0.0	1431 هـ — 2010 م
...	...
1.6.0 , 1.6.5	1439 هـ — 2018 م
1.7.0 , 1.7.2 , 1.7.6 , 1.7.7	1440 هـ — 2019 م
1.7.8 , 1.7.9 , 1.8.0 , 1.8.1	1441 هـ — 2020 م
1.9.0	1442 هـ — 2021 م
1.9.2	1443 هـ — 2022 م

الرابط الآتي يمكنك من تحميل النسخة الأخيرة من البيئة المتكاملة للغة الخوارزم. لاستعمال الخوارزم لاجابة للتنبيات، فالبيئة المتكاملة قبالة للنقل؛ فقط حمل و فك الحزمة ثم أطلق التطبيق.

☐
 للتحميل من هنا اضغط على زر الموافقة؛ أوافق على الشروط والأحكام



الخوارزم

أول لغة احترافية لبرمجة النظم و
 الانظمة المدعمة باللغة العربية
 مع بيئة تطوير متكاملة

البداية

البنيات الخوارزمية (بناء الخوارزمي)

التحميلات

الوثائق والدروس

محاكي الطرفية : طرّف

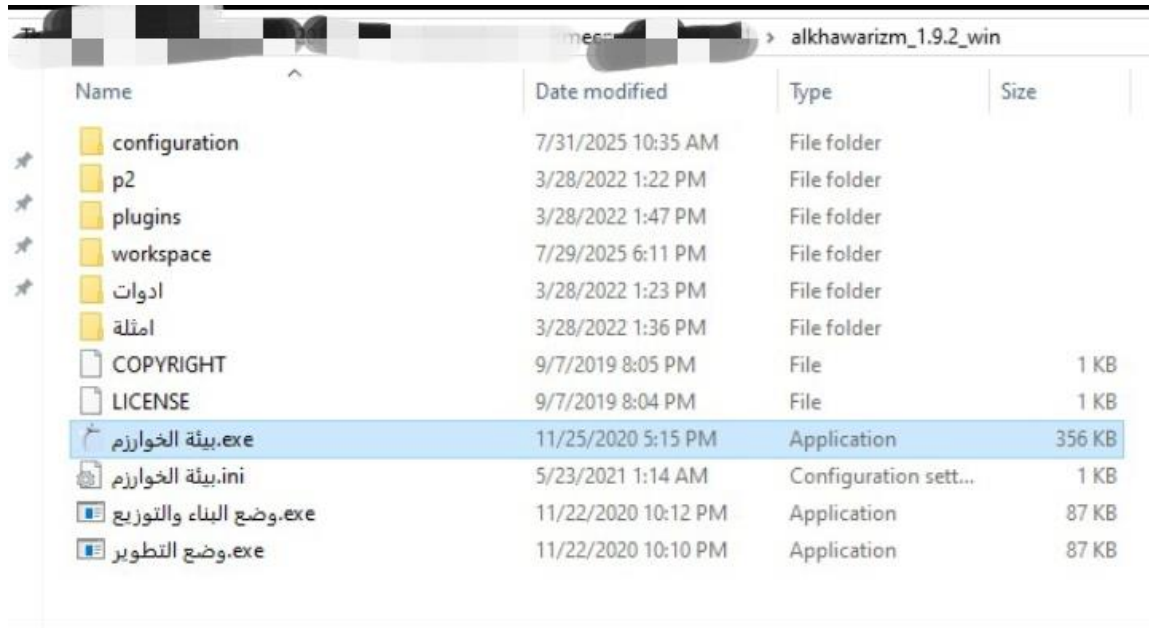
الامثلة والتطبيقات

ما الجديد ؟

اتصال

انزل للأسفل حتي تصل الي جزء التحميلات

نضغط موافقه علي الشروط والاحكام ونختار تحميل علي النظام الذي نعمل عليه

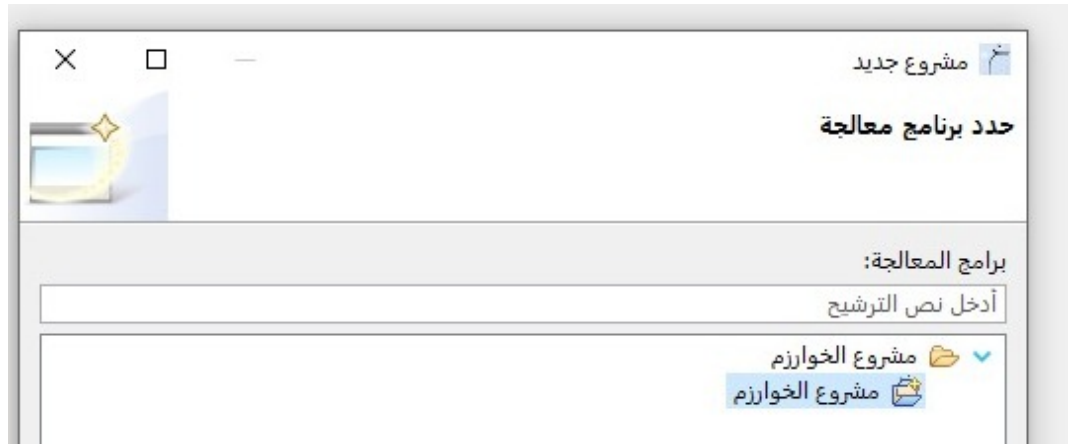


Name	Date modified	Type	Size
configuration	7/31/2025 10:35 AM	File folder	
p2	3/28/2022 1:22 PM	File folder	
plugins	3/28/2022 1:47 PM	File folder	
workspace	7/29/2025 6:11 PM	File folder	
ادوات	3/28/2022 1:23 PM	File folder	
امثلة	3/28/2022 1:36 PM	File folder	
COPYRIGHT	9/7/2019 8:05 PM	File	1 KB
LICENSE	9/7/2019 8:04 PM	File	1 KB
بيئة الخوارزم.exe	11/25/2020 5:15 PM	Application	356 KB
بيئة الخوارزم.ini	5/23/2021 1:14 AM	Configuration sett...	1 KB
وضع البناء والتوزيع.exe	11/22/2020 10:12 PM	Application	87 KB
وضع التطوير.exe	11/22/2020 10:10 PM	Application	87 KB

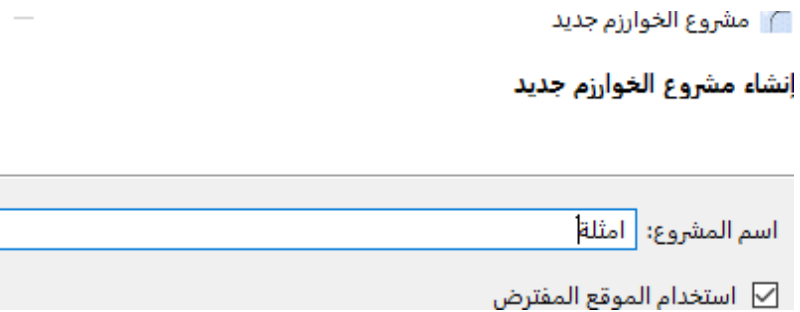
نفتح بيئة الخواريزم التي سنقوم بكتابة الكود عليها



لبدأ مشروع نضغط علي ملف ثم جديد ثم مشروع

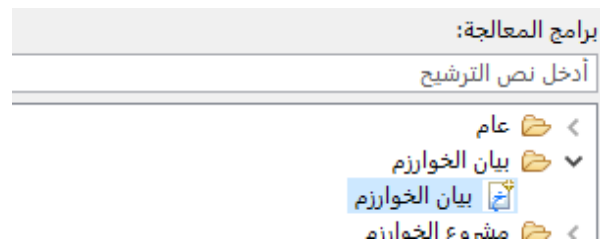


نضغط علي مشروع الخوارزم ثم مشروع الخوارزم ثم التالي

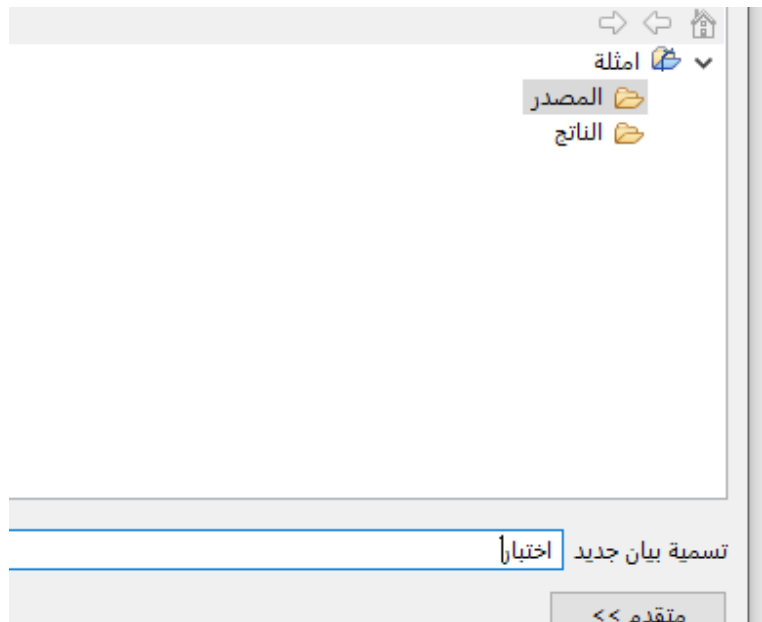


نكتب اسم المشروع ثم نضغط علي انتهاء

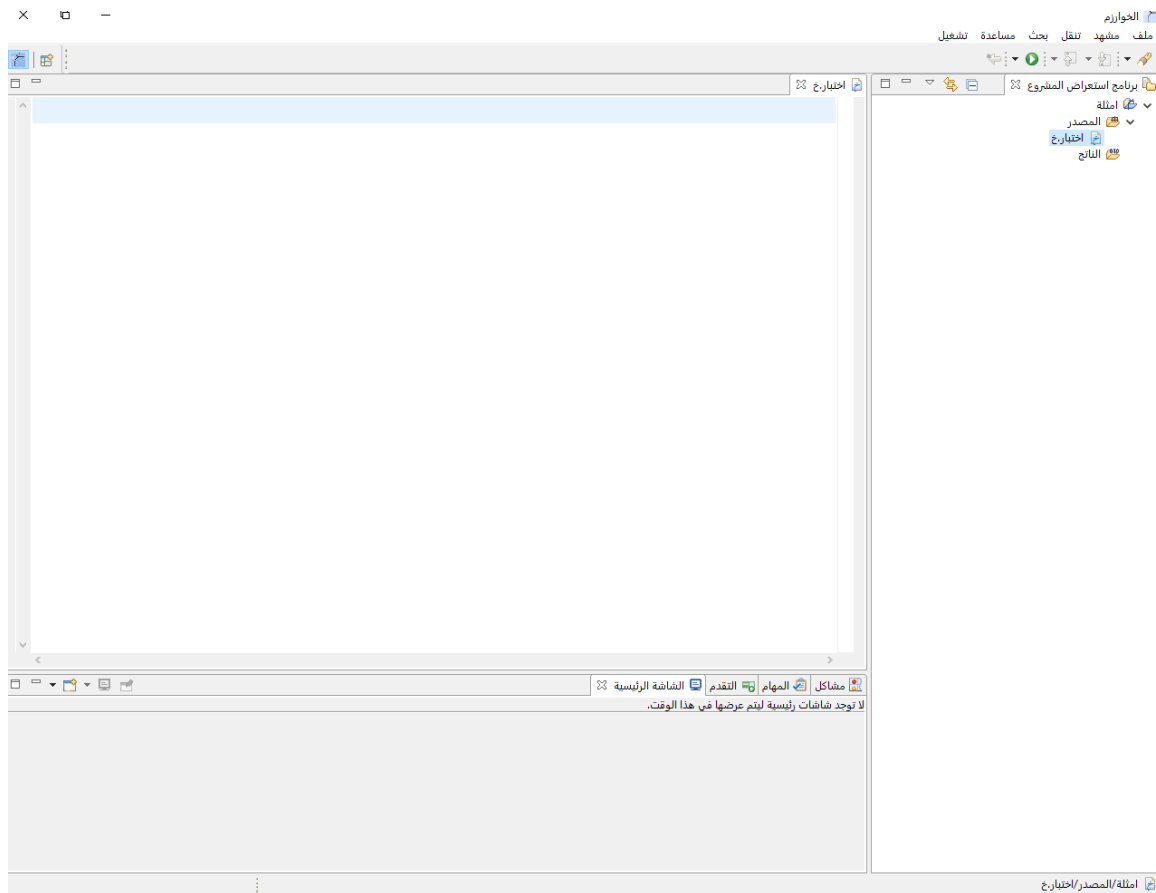
نضغط علي اسم المشروع الذي قمنا بكتابته ثم اضغط علي المصدر ثم ننقر عل يمين الماوس ونختار جديد ثم اخري



نضغط علي بيان الخوارزم ثم التالي



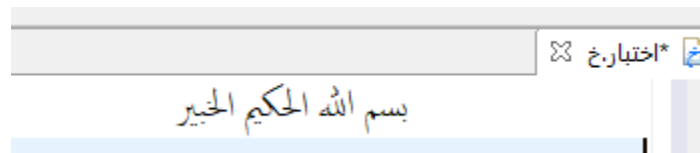
نضغط علي المصدر ثم نقوم بتسميه بيان المشروع ونضغط انتهاء



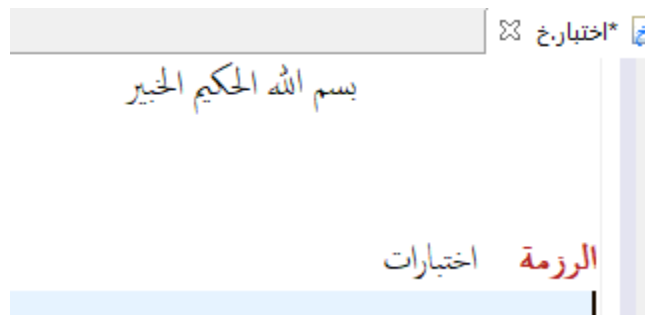
هكذا نكون انتهينا من بناء المشروع

1.2.2 أول مثال بلغة الخوارزم

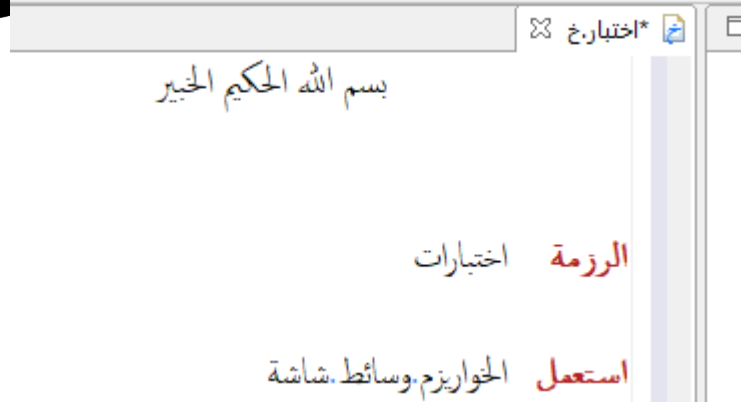
إذ يمكنك فهم طريقة قراءة التجريدات الموجودة ضمن الشيفرة البرمجية من تكوين فكرة عن تصاميم واجهات و ب ت



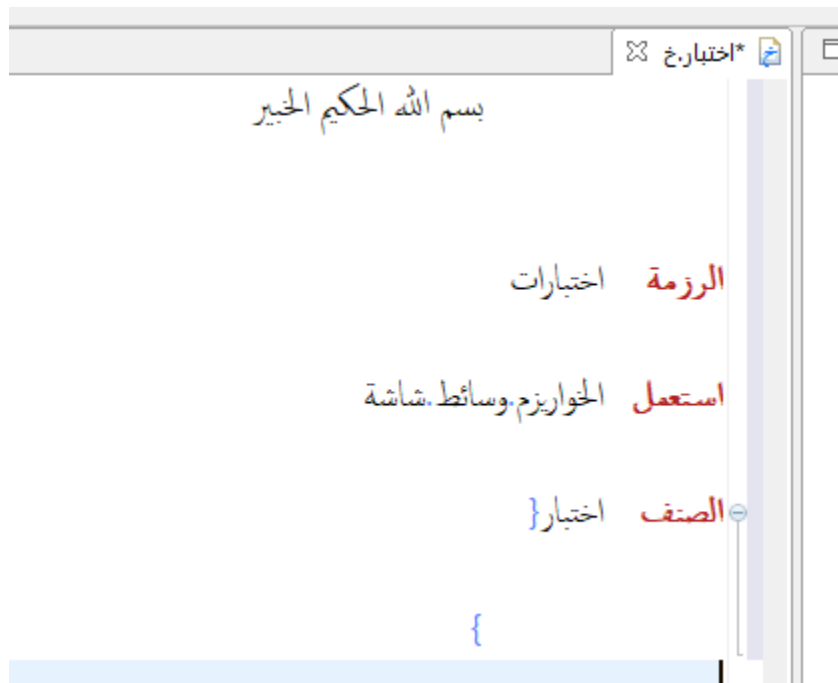
نبدأ بكتابة البسمة وهو كود غير ضروري فاذا لم تكتبه لن يؤثر على الكود واختصارها ("ب" + مسافة) نكتب البسمة في السطر الاول وترك السطر الثاني فارغا



ثم نكتب الرزمة التي سنستخدمها والتي هي اختبارات في السطر الثالث



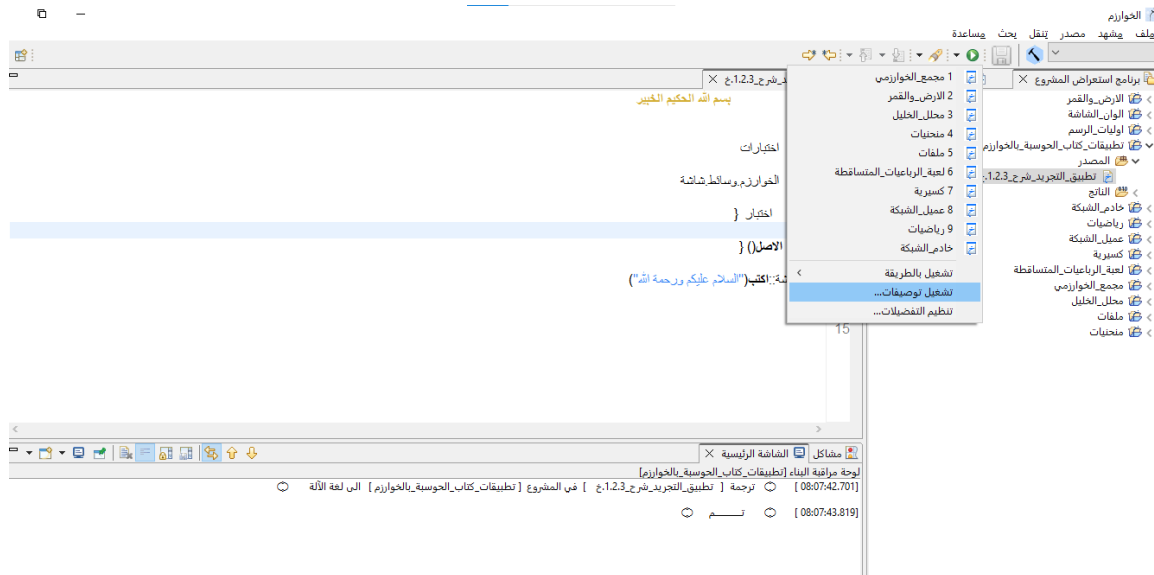
ثم نكتب ما للجهاز ان يستعمل الخوارزم والوسائط والشاشة على غرار بعض لغات البرمجة المتداولة كان من الممكن البدء مباشرة بوضع الصفرة في الدالة الاصل والقيام بالترجمة ثم التنفيذ؛ لكن ولدواع تنظيمية ، فإن الخوارزم يلزمك بتصنيف الخوارزميات والبرمجيات الى مجموعات ذات اصناف متباينة : الرزم. حيث ننطلق من مبدأ أن كل رزمة تحوي مجموعة من المصنفات وكل مصنف يحوي بدوره مجموعة من الأدوات . في برنامجنا نعلن أن هذا الاخير ينتمي الى الرزمة اختبارات عن طريق الكلمة رزمة ؛ حيث يمكن استعمال الادوات التي يتيحها باستعمال هذه الرزمة. كما نلاحظ أن برنامجنا يستعمل الشاشة عن طريق استعمال الصنف شاشة مع احترام الطريق الكامل الذي يتواجد فيه هذا الصنف : الخوارزم.وسائط.شاشة.



يتم الحفظ ثم الضغط علي زر إنتاج

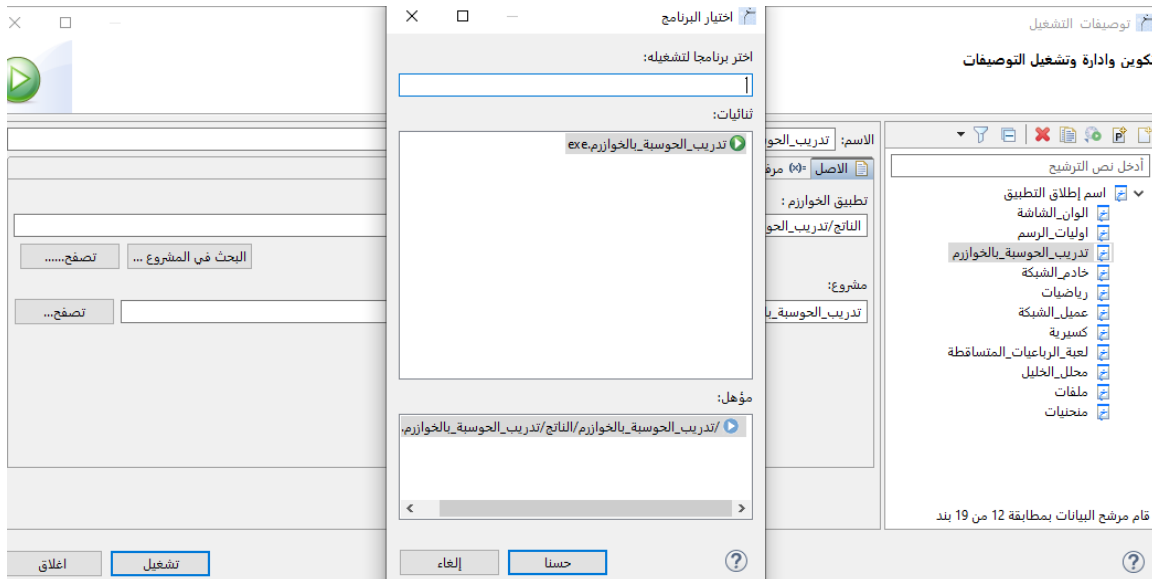


يجب تسجيل توصيف المشروع أولا لامكانية عمله وإنتاج الملف التنفيذي

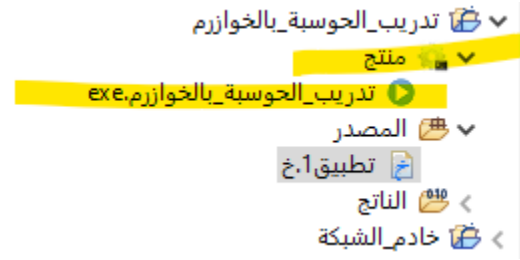




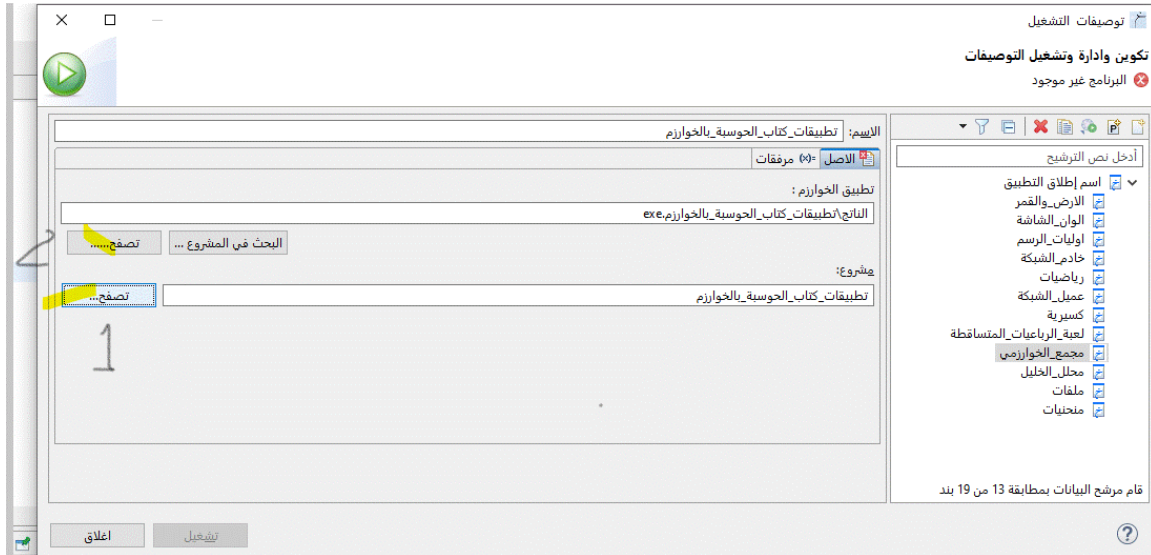
ثم اختيار المشروع



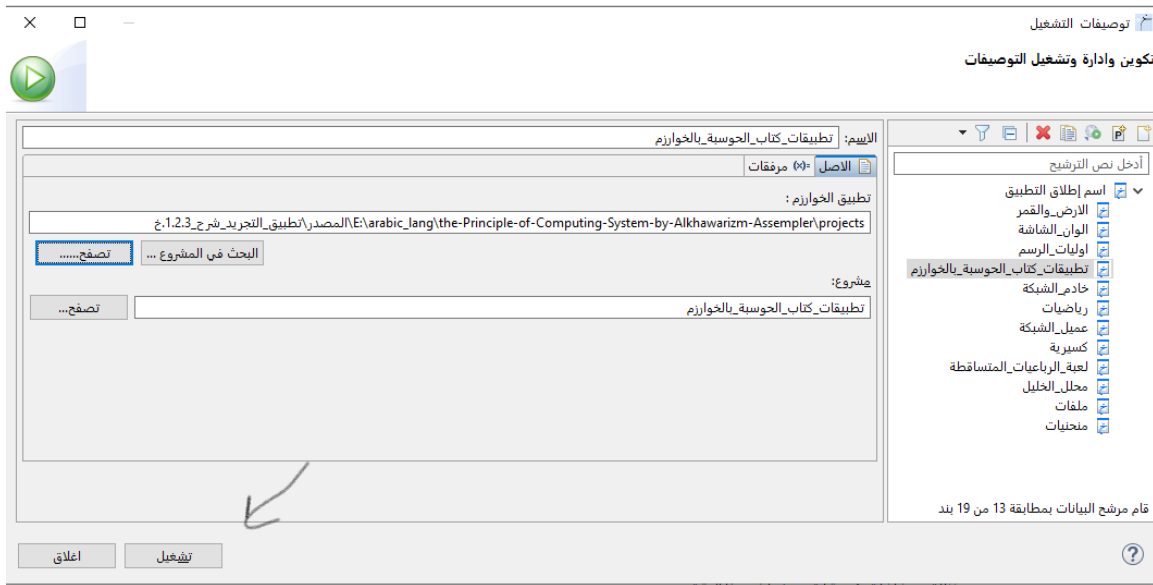
في حالة عدم وجود المشروع فهناك مشكلة في تخزين ملفات المشروع ، ولإصلاحها يتم إعادة تشغيل البرنامج حتي يظهر المنتج



ثم اختيار تصفح ثم اختيار مسار المشروع



ثم التشغيل حتي يظهر المكون في البرنامج



نكتب الصنف والذي هو التصنيف ونكتب اسم الملف الذي
نعمل عليه الذي هو اختبار ونكتب داخل { لكل ادوات الصنف من متغيرات ودوال او ال functions وغيرها

بسم الله الحكيم الخبير

الزمرة اختبارات

استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة

الصنف اختبار }

الدالة الاصل() }

شاشة::اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")

{

{

لينطلق البرنامج يجب ان يكون له نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق هي الدالة الاصل..الدالة تعني ال FUNCTION او
الوظيفه ولايمكن اعتبار صنف ما تنفيذا الا اذا حوى هذه الدالة .كما يشير اسمها فهي الاصل ،

وكل الدوال المستعملة داخلها تعتبر فروعا لها /.

كما أن كل الدالة تحتوي على نسق متتابع من التعليمات .في مثالنا لدينا تعليمة واحدة تكتب جملة على الشاشة عن

طريقة استعمال الدالة اكتب الموجودة في الصنف شاشة

كاننا نقول اكتب علي الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنبيه هام جدا:

بعد تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ الملفات التي يتم عرضها في

هذا الكتاب بداخل تطبيقك

1.2.3 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم

تعد مؤشرات الدالة منها شائعا تستخدم في نواة التشغيل ، ونبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية ، فالدوال التي احيطت اسمائها باقواس محددة المؤشر pointer marker تصف مؤشر الدالة

تطبيق 1	
-	بسم الله الحكيم الخبير
-	الرمزة اختبارات
	(!) الواجهة البرمجية التي سيتم تنفيذها (!)
	استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة
	(!) تطبيق دالة السلام عليكم (!)
	الدالة اكتب وداعا() {
	شاشة: اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")
	{
	(!) بنية لتنفيذ الواجهة البرمجية (!)
	الدالة الاصل() {
	اكتب_وداعا()
	{

تعد هذه الشيفرة المبرمجة هي أبسط نموذج عن البني التي يتكرر استخدامها في جميع البرامج المبنية علي لغة الخوارزم تبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية "الدالة الأصل" فالدوال التي احيطت اسماؤها باقواس مع محدد المؤشر تصف مؤشر الدالة ، حيث ان دوال تنفيذ الواجهة البرمجية هي عبارة عن غلاف حول الدوال الأخرى التي تكون عادة مسبقة بشرطة سفلية إذ تستدعي الدالة الدالة "الأصل" دالة أخرى "اكتب_وداعا" علي سبيل المثال

دالة الأصل هي ثابتة في كل ملف ، لتحويله إلي ملف تنفيذي ، ويتم تضمينها لكل الدوال الفرعية التي تقوم بتشغيلها

1.2.4 المكتبات

- تؤدي المكتبات دورين يوضحان التجريد هما :
- تتيح للمبرمجين إعادة استخدام الشفرات البرمجية المتاحة الوصول إليها عموما
 - تؤدي دور الصندوق الأسود في تنفيذ الخصائص الوظيفية عن المبرمج ، وعدم الانشغال بالتفاصيل الدقيقة
- المكتبة الرئيسية في لغة البرمجة الخوارزم هي الخوارزم ، ويتم الانتقال لتفرعاتها من خلال إضافة نقطة مثل
- الخوارزم وسائط شاشة
 - الخوارزم.واسائط.صوت
 - الخوارزم.وسائط.لوحة_مفاتيح
 - الخوارزم.رياضيات.ج32
 - الخوارزم.رياضيات.ج64
 - الخوارزم.تشكيلة.أنموذج.قائمة
 - الخوارزم.تشكيلة.نصيات
 - الخوارزم.اتصالات.شبكة
 - الخوارزم.رسم.نافذة
 - الخوارزم.نظام.تفاعل
 - الخوارزم.نظام.ذاكرة
 - الخوارزم.نظام.عملية
 - الخوارزم.نظام.ملف
 - الخوارزم.نظام.وقت
- المكتبة القياسية في نظام التشغيل العربي ليسربين،هي: مك
 - مكتبة: مهمتها توفير الواجهة الأساسية للنظام والاستدعاءات الأساسية مثل اقرأ ، اكتب ، طباعة

1.3 مفهوم واصفات الملفات

- احدي اولي المفاهيم التي يتعلمها مبرمج نظام التشغيل العربي لسربين هي أن عمل كل برنامج يبدأ بثلاثة ملفات تكون مفتوحة مسبقا

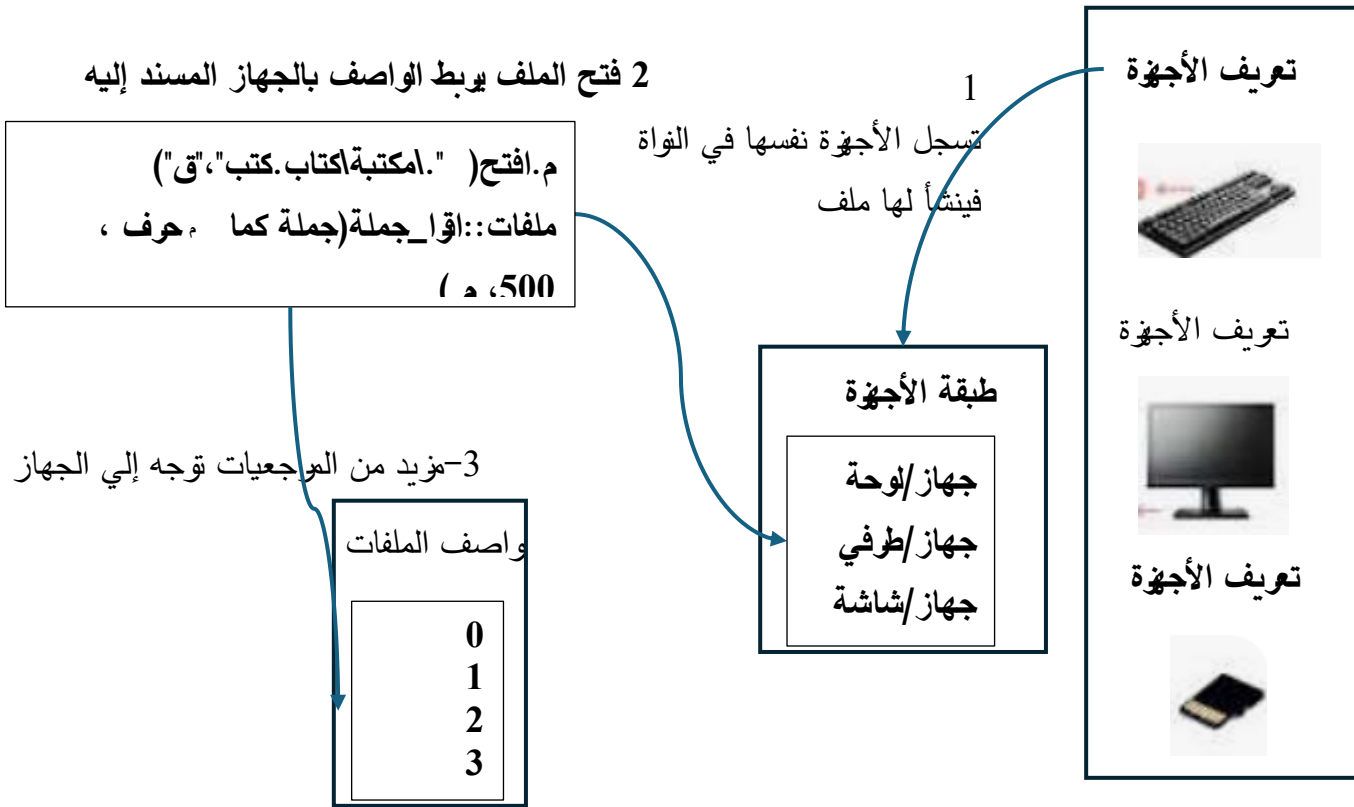
الاسم الوصفي	الاسم المختصر	رقم الملف	الشرح
المدخل القياسي	بد مدخ	0	ملف كتابة المدخلات من لوحة المفاتيح
المخرج القياسي	بد مخر	1	ملف كتابة المخرجات الظاهرة علي الشاشة



أندلسي للبحر والتطوير

الخطأ القياسي	بد خط	2	سجل أخطاء تشغيل البرنامج من الطرفية
---------------	-------	---	--

شكل 1: فائدة واصفات الملفات في عملية التجريد



نواة نظام التشغيل تقوم بإنشاء واصف الملف عند تشغيل الأمر فتح وتربطه ببعض التجريد بكائن قد يكون جهاز فعلياً أو نظام ملفات أو شيء آخر ، فالنواة توجه استدعاء عملية القراءة والكتابة التي تشير إلي واصف الملف إلي الموضع الصحيح لتنفيذ مهمة.

وبهذا يكون واصف الملف بوابة إلي تجريدات النواة للعتاد أو الأجهزة الرئيسية في الحاسوب

وفي المستوي الأدنى ، يتطلب نظام التشغيل وجود برنامج ينشئ تعريفا للجهاز device drive أو برنامج تعريف حتي يتمكن من التواصل مع أحد أجهزة العتاد ، ويكتب هذا التعريف علي إلي واجهة المستخدم API ، حيث تستدعي النواة مجموعة دوال بناء علي ما يطلبه ملف تعريف الجهاز ، أي ان تعريف الجهاز يستدعي دالة القراءة ، ودالة الكتابة التين تستدعيان استجابة للعمليات المماثلة التي تتم علي واصف الملف ، حيث يحول تعريف الجهاز الطلبات العامة إلي طلبات أو أوامر محددة إلي جهاز معين.

تقدم النواة واجهة ملف لتوفر التجريد لمساحة المستخدم عبر ما يسمى بطبقة الجهاز ، حيث يتم تمثيل الأجهزة بنظام ملفات مثل ./جهاز ، حيث عقد الجهاز تحتوي علي ما يسمى برقم رئيسي ورقم فرعي من خلالهما تقوم النواة بربط عقد محددة بما يقابلها ببرنامج التعريف الموفر ، يتم استدعاؤها من خلال الأمر "عرض"

امر رقم 1 : من نظام تشغيل لينكس : لعرض قوائم الأجهزة المثبتة

هذا الأمر سيتم وضعه بعد إنشاء نظام التشغيل العربي لسربين

النواة تستخدم معلومات المسار لربط خريطة واصف الملف بشيء يوفر وجهتي القراءة والكتابة وغيرهما بشكل مناسب

فعندما تكون عملية فتح الملف هي فتح مثل جهاز/شاشة فسيوفر العدد الرئيسي والعدد الثانوي لعقدة الجهاز المفتوح المعلومات التي تحتاجها النواة للعثور على تعريف الجهاز الصحيح وإتمام عملية الربط ، كما ستتعلم النواة بعد ذلك كيف تواجه الاستدعاءات اللاحقة مثل القراءة إلى دوال أساسية يوفرها تعريف الجهاز.

يعمل الملف غير المرتبط بجهاز non-device file بآلية مشابهة ، علي الرغم من وجود طبقات أكثر خلال التجريد ، فالتجريد هو نقطة الربط ، حيث ان عملية توصيل نظام الملفات تمتلك غاية مزدوجة تتمثل في إعداد عملية الربط بحيث يتعرف نظام الملفات علي الجهاز الأساسي الذي يوفر التخزين وتعلم النواة ان الملفات المفتوحة في نقطة التوصيل تلك يجب ان توجه إلى تعريف نظام الملفات ، كما تكتب أنظمة الملفات علي واجهة مستخدم و ب ت محددة لنظام الملفات العام التي توفرها النواة مثل نظام تعريف الأجهزة.

الصورة اعقد من هذا إذ تضم عدة طبقات أخرى ، فمثلا هناك النواة تخزن التعريف في الذاكرة الخالية لتسريع الأداء ، وأيضا مثل تحقق النواة من الوجود الفيزيائي للملفات بجوار بعضها ، أي انه يكون فهم النواة و فهم كيفية ترابط واجهات المستخدم و ب ت

1.3.1 الصفرة

1.3.2

1.4 **المراجع**

علوم الحاسب الآلي من الألف إلى الياء ، للمؤلف إيان ويناند ، وترجمة علا عباس- زينب الزعيم ، أكاديمية الحاسوب ، المملكة المتحدة، 2024

لغة البرمجة الخوارزم ، والشرح الخاص بها، لفريق عمل موقع الخوارزم <https://alkhawarizm.org>



أندلسي للبحث والتطوير



مجمع لغة الخوارزم، لفريق عمل موقع الخوارزم
https://github.com/alkhawarizm/alkhawarizm_assembler

